Fasit — 5.2 Arealsetningen

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Arealsetningen og beviset

1.1 a) 6 b) 14 c) 5 d) $6\sqrt{2}$

1.2 a) Vinkel B b) $T = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin 30^\circ = 12$

1.3 a) 31,0 cm^2 b) 47,1 cm^2 (vinkelen B ligger mellom a og c)

1.4 a) $27\sqrt{3}$ b) $10\sqrt{2}$ c) $15\sqrt{3}$

1.5 Feilen er overgangen til $24 \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2})$: $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ikke negativ. Riktig: $T = 24 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$. Et areal kan ikke være negativt.

1.6 a) $\frac{1}{2} \cdot 4{,}2 \cdot 3{,}5 \cdot \sin 75^\circ \approx 7{,}1$ m^2 b) $\approx 7{,}1$ m^2. Samme areal, fordi $\sin 105^\circ = \sin 75^\circ$.

1.7 a) $\angle CBD = 180^\circ - B$ b) $h = a\sin(\angle CBD)$ c) $h = a\sin(180^\circ - B) = a\sin B$ d) Grunnlinje c og høyde h gir $T = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}ac\sin B$.

1.8 a) Noen ganger. Med $C = 30^\circ$ og $C = 150^\circ$ er arealet $20 \cdot \frac{1}{2} = 10$ begge ganger, men med $C = 60^\circ$ er det $10\sqrt{3}$. b) Noen ganger. Arealet øker fram til $C = 90^\circ$, der $\sin C = 1$ er størst, og minker deretter.

1.9 Eksempel: $a = b = 4$. Med $C = 45^\circ$ er $T = 8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$. Med $C = 90^\circ$ er $T = 8$. Men $2 \cdot 4\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \neq 8$. Andre moteksempler er riktige.

1.10 a) Alle vinkler er 60° og alle sider s: $T = \frac{1}{2}s \cdot s \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$. b) $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2 = 16\sqrt{3}$ gir $s^2 = 64$, så $s = 8$.

Sjekk 1 a) $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 9$ b) Faktoren $\frac{1}{2}$ mangler. Riktig er $T = \frac{1}{2}ab\sin C$. c) $\sin 90^\circ = 1$, så $T = \frac{1}{2}ab \cdot 1$. Katetene er grunnlinje og høyde.

Del 2 — Bruke arealsetningen

2.1 a) $a = 5$ b) $a = 8$ c) $a = 6$

2.2 a) $20 \cdot \sin C = 10$ og $\sin C = \frac{1}{2}$ b) $C = 30^\circ$ eller $C = 150^\circ$

2.3 a) 36,9° og 143,1° b) 14,5° og 165,5° c) 64,2° og 115,8°

2.4 a) $\sin C = \frac{2 \cdot 28}{9 \cdot 7} \approx 0{,}889$, så $C \approx 62{,}7^\circ$ eller $C \approx 117{,}3^\circ$. b) $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 7 \cdot \sin 117{,}3^\circ \approx 28{,}0$

2.5 a) $\sin C = \frac{24\sqrt{2}}{48} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, så $C = 45^\circ$ eller $C = 135^\circ$. b) $\sin C = \frac{28}{28} = 1$, så bare $C = 90^\circ$. c) $\sin C = \frac{30}{24} = \frac{5}{4} > 1$. Ingen trekant. Det største arealet med $a = 6$ og $b = 4$ er 12.

2.6 $T_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 12 \cdot \sin 35^\circ \approx 31{,}0$ og $T_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 8 \cdot \sin 50^\circ \approx 36{,}8$. Sammen $\approx 67{,}7$ m^2.

2.7 Feilen er siste steg: $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ gir både $C = 60^\circ$ og $C = 120^\circ$. Begge gir areal $12\sqrt{3}$, så det finnes to trekanter.

2.8 a) Eksempel: $a = 6$, $b = 8$: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 12$. Flere svar er riktige. b) Uendelig mange. Alle a og b med $\frac{1}{2}ab \cdot \frac{1}{2} = 12$, altså $ab = 48$, gir en trekant (for eksempel 4 og 12). c) $\sin C = \frac{24}{24} = 1$, så $C = 90^\circ$. Nøyaktig én trekant.

2.9 $\sin C = \frac{2T}{60}$. To trekanter: $0 < T < 30$ (da er $\sin C < 1$). Én trekant: $T = 30$ ($\sin C = 1$, $C = 90^\circ$). Ingen: $T > 30$, fordi $\sin C$ ikke kan være større enn 1. Største areal er $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 = 30$.

Sjekk 2 a) $2{,}25a = 18$, så $a = 8$ b) 17,5° og 162,5° c) Fordi $\sin(180^\circ - v) = \sin v$. Da er $\frac{1}{2}ab\sin v$ det samme for begge.

Ekstra utfordring

U1 Hver trekant har to sider på 4 og vinkel 60°: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$. Sekskanten: $6 \cdot 4\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$.

U2 a) $\sin C = \frac{3200}{4000} = 0{,}8$, så $C \approx 53{,}1^\circ$ eller $C \approx 126{,}9^\circ$. b) To beiter. Begge har sidene 50 m og 80 m og samme høyde, og dermed samme areal.

U3 Arealet er $\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 12 \cdot \sin C = 42\sin C$. Siden $\sin C \leq 1$, er det størst når $\sin C = 1$, altså $C = 90^\circ$. Største areal er 42.

U4 Diagonalen deler parallellogrammet i to like trekanter med sidene a og b og vinkelen v mellom (motstående vinkler er like, og sidene er parvis like). Hver har areal $\frac{1}{2}ab\sin v$. Sammen $ab\sin v$. For stump v gjelder arealsetningen også, så svaret er det samme.

U5 a) Trekantene har to sider på 1 (radiene) og vinkelen $\frac{360^\circ}{n}$ mellom. Hver har areal $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin\frac{360^\circ}{n}$. Med n trekanter: $T_n = \frac{n}{2}\sin\frac{360^\circ}{n}$. b) $T_4 = 2\sin 90^\circ = 2$, $T_6 = 3\sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, $T_{12} = 6\sin 30^\circ = 3$.

U6 a) For $n = 6$: $\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2{,}598$. For $n = 12$: 3 (programmet skriver omtrent 3,0). b) T_n nærmer seg $\pi \approx 3{,}1416$ ($T_{1536} \approx 3{,}14158$). c) Når n vokser, fyller n-kanten sirkelen bedre og bedre. Sirkelen med radius 1 har areal $\pi \cdot 1^2 = \pi$. d) Funksjonen `math.sin` regner i radianer. `math.radians` gjør grader om til radianer.